

BT203 (GS)
B.Tech. I & II Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Basic Mechanical Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define alloy steel. Explain the effect of alloying elements on steel properties.
मिश्रधातु इस्पात को परिभाषित कीजिए। इस्पात के गुणों पर मिश्रधातु तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
(b) Describe important phases and critical points in the Iron-Carbon diagram with the help of sketch.
रेखाचित्र की सहायता से लौह-कार्बन आरेख में महत्वपूर्ण चरणों और महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन करें।

[3]

5. (a) Explain the Diesel cycle with P-V and T-S diagram. Also Derive the efficiency of the Diesel cycle.
पी-वी और टी-एस आरेख की सहायता से डीज़ल चक्र की व्याख्या कीजिए। साथ ही, डीज़ल चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए।
(b) Explain the working of a four-stroke petrol engine with neat sketch.
एक स्पष्ट रेखाचित्र की सहायता से चार-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली समझाइए।
6. (a) Describe tensile testing and explain stress-strain diagram of ductile materials.
तन्यता परीक्षण का वर्णन करें और तन्य पदार्थों के तनाव-विकृति आरेख की व्याख्या करें।
(b) Define compressor. Explain the working principle of a reciprocating air compressor.
कंप्रेसर को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती वायु कंप्रेसर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
7. (a) Define boiler. Explain the classification of boilers also explain any one of them.
बॉयलर को परिभाषित कीजिए। बॉयलरों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए और उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए।
(b) Explain the following-
निम्नलिखित को स्पष्ट करें-
(i) Homogeneous and heterogeneous fluids
समरूप और विषमरूप तरल पदार्थ
(ii) Newton's law of viscosity
न्यूटन का श्यानता नियम

[2]

2. (a) Define lathe. Explain the main parts of a lathe machine with neat sketch.
लेथ मशीन को परिभाषित कीजिए। एक साफ-सुथरे चित्र की सहायता से लेथ मशीन के मुख्य भागों को समझाइए।
(b) List the different types of temperature measuring instruments. Also explain the working of optical pyrometer.
तापमान मापने वाले विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए। ऑप्टिकल पायरोमीटर की कार्यप्रणाली भी समझाइए।
3. (a) Derive Bernoulli's equation for incompressible fluids. Also discuss its physical significance.
असंपीड्य द्रवों के लिए बर्नोली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। साथ ही इसके भौतिक महत्व पर भी चर्चा कीजिए।
(b) Explain the construction and working principle of a reciprocating pump.
प्रत्यावर्ती पंप की संरचना और कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
4. (a) Define draught. Explain natural draught and its working.
प्राकृतिक हवा के बहाव को परिभाषित करें। प्राकृतिक हवा के बहाव और उसकी कार्यप्रणाली को समझाएं।
(b) Define the following Statements of second law of thermodynamics.
ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के निम्नलिखित कथनों को परिभाषित कीजिए:
(i) Clausius statement
क्लॉसियस का कथन
(ii) Kelvin-Planck statement.
केल्विन-प्लैंक कथन

[4]

8. (a) Explain the construction and working principle of a dial gauge with its applications.
डायल गेज की संरचना और कार्यप्रणाली तथा इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।
(b) Define modulus of elasticity. Explain Young's modulus, bulk modulus and shear modulus.
प्रत्यास्थता मापांक को परिभाषित कीजिए। यंग मापांक, थोक मापांक और अपरूपण मापांक की व्याख्या कीजिए।
